

Все заказы за последние 7 дней - testsql/1Days.png / [смотреть](#)

Project

educationjava [attestation-order-list] E:\educationjava

DB Navigator - SESSION
Connected to database "Connection (Main)"

sql
 schema.sql
 test-queries.sql

src
 main
 java
 App

resources
 db.migration
 V001_migra.sql

application.properties

target

.gitignore

DB Execution Console

	id	first_name	description	quantity	order_date
1	1	Александр	Хлеб	2	Oct 1, 2025, 10:00:00 AM
2	2	Андрей	Молоко	1	Sep 28, 2025, 2:30:00 PM
3	11	Екатерина	Яблоки	3	Sep 30, 2025, 12:00:00 PM
4	12	Дмитрий	Молоко	2	Sep 27, 2025, 3:30:00 PM

App.java schema.sql V001_migra.sql test-queries.sql

Connection public Main Auto-Commit OFF

```
1 -- 1. Все заказы за последние 7 дней -- Использует индекс idx_orders_or
2 SELECT o.id, c.first_name, p.description, o.quantity, o.order_date
3 FROM orders o
4 JOIN customer c ON o.customer_id = c.id
5 JOIN product p ON o.product_id = p.id
6 WHERE o.order_date > NOW() - INTERVAL '7 days';
7
8 -- 2. Топ-3 популярных товара -- Использует индекс idx_orders_product_i
9 SELECT p.description, SUM(o.quantity) as total
10 FROM orders o
11 JOIN product p ON o.product_id = p.id
12 GROUP BY p.description
13 ORDER BY total DESC
14 LIMIT 3;
15
16 -- 3. Список клиентов и количество их заказов -- Использует индекс idx_
17 SELECT c.first_name, c.last_name, COUNT(o.id) as order_count
```

Топ-3 самых дорогих товара - testsql/2Top.png / [смотреть](#)

The screenshot shows the IntelliJ IDEA IDE interface. The top toolbar includes icons for file operations and a toolbar with 'Connection', 'public', 'Main', and 'Auto-Commit OFF' settings. The 'Project' view on the left shows the file structure of 'educationjava [attestation-order-list]', including folders like '.github', '.idea', 'screenshots', 'sql', 'src', and 'target'. The 'DB Execution Console' at the bottom displays the results of a SQL query in a table format.

SQL Query (test-queries.sql):

```
3 FROM orders o
4 JOIN customer c ON o.customer_id = c.id
5 JOIN product p ON o.product_id = p.id
6 WHERE o.order_date > NOW() - INTERVAL '7 days';
7
8 -- 2. Топ-3 популярных товара -- Использует индекс idx_orders_product_id
9 SELECT p.description, SUM(o.quantity) as total
10 FROM orders o
11 JOIN product p ON o.product_id = p.id
12 GROUP BY p.description
13 ORDER BY total DESC
14 LIMIT 3;
15
16 -- 3. Список клиентов и количество их заказов -- Использует индекс idx_o
17 SELECT c.first_name, c.last_name, COUNT(o.id) as order_count
18 FROM customer c
19 LEFT JOIN orders o ON c.id = o.customer_id
```

DB Execution Console Results:

	description	total
1	Картофель	17
2	Бананы	8
3	Яблоки	8
4	Морковь	6
5	Молоко	3
6	Яйца	3
7	Хлеб	3
8	Колбаса	2
9	Курица	1
10	Сыр	1

Список клиентов и количество заказов - testsql/3ListClients.png / [смотреть](#)

educationjava

attestation/attestation-order-list

Project

educationjava [attestation-order-list] E:\educationjava

github

idea

screenshots

sql

src

target

gitignore

schema.sql

test-queries.sql

db.migration

application.properties

App.java

schema.sql

V001_migra.sql

test-queries.sql

Connection

public

Main

Auto-Commit OFF

11

JOIN product p ON o.product_id = p.id

12

GROUP BY p.description

13

ORDER BY total DESC

14

LIMIT 3;

15

16

-- 3. Список клиентов и количество их заказов -- Использует индекс

17

SELECT c.first_name, c.last_name, COUNT(o.id) as order_count

18

FROM customer c

19

LEFT JOIN orders o ON c.id = o.customer_id

20

GROUP BY c.first_name, c.last_name

21

ORDER BY c.first_name;

22

23

-- 4. Обновить цену у молока -- Индексы необязательны, так как эт

24

SELECT description, price FROM product WHERE description = 'Молоко'

25

UPDATE product SET price = 85.99 WHERE description = 'Молоко';

26

SELECT description, price FROM product WHERE description = 'Молоко'

27

DB Execution Console

first_name

last_name

order_count

1

Александр

Иванов

1

2

Алексей

Новиков

1

3

Алена

Бойко

1

4

Алиса

Козлова

1

5

Анатолий

Морозов

1

6

Андрей

Петров

1

7

Анна

Сидорова

1

8

Антон

Федоров

1

9

Арина

Васильева

1

10

Артем

Смирнов

1

11

Виктор

Ковалев

0

12

Дмитрий

Попов

1

13

Екатерина

Кузнецова

1

14

Игорь

Соколов

1

15

Мария

Лебедева

1

16

Ольга

Орлова

1

Connection (main): 16 records - executed in 1 ms. / fetched in 0 ms.

Result 1

Result 2

Result 3

Изменить цену молока - testsql/4UpdatePriceMilkDO.png и 4UpdatePriceMilkPOSLE.png / [смотреть до](#) / [после](#)

The screenshot shows an IDE interface with a project named 'educationjava [attestation-order-list]'. The project structure includes folders for '.github', '.idea', 'screenshots', 'sql' (containing 'schema.sql' and 'test-queries.sql'), 'src' (containing 'main' with 'java' and 'resources' subfolders), 'target', and '.gitignore'. The 'resources' folder contains 'db.migration' with 'V001__migra.sql' and 'application.properties'.

The 'test-queries.sql' file is open, showing SQL queries. The queries are as follows:

```
18 FROM customer c
19 LEFT JOIN orders o ON c.id = o.customer_id
20 GROUP BY c.first_name, c.last_name
21 ORDER BY c.first_name;
22
23 -- 4. Обновить цену у молока -- Индексы необязательны, так как это
24 SELECT description, price FROM product WHERE description = 'Молоко';
25 UPDATE product SET price = 85.99 WHERE description = 'Молоко';
26 SELECT description, price FROM product WHERE description = 'Молоко';
27
28 -- 5. Увеличить количество хлеба на складе -- Индексы необязательны
29 SELECT description, quantity FROM product WHERE description = 'Хлеб';
30 UPDATE product SET quantity = quantity + 10 WHERE description = 'Хлеб';
31 SELECT description, quantity FROM product WHERE description = 'Хлеб';
32
33 -- 6. Удалить клиентов без заказов -- Использует индекс idx_orders_
34 SELECT c.id, c.first_name, c.last_name -- Перед удалением: показать
```

The 'DB Execution Console' at the bottom shows the result of a query:

	description	price
1	Молоко	89.99

src

sql

schema.sql

test-queries.sql

src

main

java

App

resources

db.migration

V001__migra.sql

application.properties

target

.gitignore

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

-- 4. Обновить цену у молока -- Индексы необязательны

SELECT description, price FROM product WHERE description = 'Молоко'

UPDATE product SET price = 85.99 WHERE description = 'Молоко'

SELECT description, price FROM product WHERE description = 'Молоко'

-- 5. Увеличить количество хлеба на складе -- Индексы необязательны

SELECT description, quantity FROM product WHERE description = 'Хлеб'

UPDATE product SET quantity = quantity + 10 WHERE description = 'Хлеб'

SELECT description, quantity FROM product WHERE description = 'Хлеб'

-- 6. Удалить клиентов без заказов -- Использует индексы

SELECT c.id, c.first_name, c.last_name FROM customer c

WHERE c.id NOT IN (SELECT DISTINCT customer_id FROM orders)

DB Execution Console

×

1

	description	price
1	Молоко	85.99

Увеличить количество хлеба - testsql/5UpdateAmountBreadDO.png и 5UpdateAmountBreadPOSLE.png / [смотреть до](#) / [после](#)

The screenshot shows an IDE with a project structure on the left, a SQL editor in the center, and a DB Execution Console at the bottom.

Project Structure:

- src
 - main
 - java
 - App
 - resources
 - db.migration
 - V001__migra.sql
 - target
 - .gitignore

SQL Editor:

```
27  
28 -- 5. Увеличить количество хлеба на складе -- Индексы необязательны,  
29 SELECT description, quantity FROM product WHERE description = 'Хлеб'  
30 UPDATE product SET quantity = quantity + 10 WHERE description = 'Хле  
31 SELECT description, quantity FROM product WHERE description = 'Хлеб'  
32  
33 -- 6. Удалить клиентов без заказов -- Использует индекс idx_orders_c  
34 SELECT c.id, c.first_name, c.last_name -- Перед удалением: показать  
35 FROM customer c  
36 WHERE c.id NOT IN (SELECT DISTINCT customer_id FROM orders);  
37 DELETE FROM customer WHERE id NOT IN (SELECT DISTINCT customer_id FR  
38 SELECT c.id, c.first_name, c.last_name -- После удаления: проверить,  
39 FROM customer c
```

DB Execution Console:

	description	quantity
1	Хлеб	97

Project ▾
educationjava [attestation-order-list] E:\educationjava
└─ .github
└─ .idea
└─ screenshots
└─ sql
 schema.sql
 test-queries.sql
└─ src
 main
 java
 App
 resources
 db.migration
 V001__migra.sql
 application.properties
└─ target
 .gitignore

DB Execution Console
✕
🔍
📄

	description	quantity
1	Хлеб	107

App.java schema.sql V001__migra.sql test-queries.sql
Connection ▾ public ▾ Main ▾
25 UPDATE product SET price = 85.99 WHERE description = 'm
26 SELECT description, price FROM product WHERE description
27
28 -- 5. Увеличить количество хлеба на складе -- Индексы не
29 SELECT description, quantity FROM product WHERE descript
30 UPDATE product SET quantity = quantity + 10 WHERE descri
31 SELECT description, quantity FROM product WHERE descript
32
33 -- 6. Удалить клиентов без заказов -- Использует индексо
34 SELECT c.id, c.first_name, c.last_name -- Перед удалени
35 FROM customer c
36 WHERE c.id NOT IN (SELECT DISTINCT customer_id FROM orde
37 DELETE FROM customer WHERE id NOT IN (SELECT DISTINCT cu
38 SELECT c.id, c.first_name, c.last_name -- После удаления
39 FROM customer c
40 WHERE c.id NOT IN (SELECT DISTINCT customer_id FROM orde
41

Удалить клиента без заказов - testsql/6DeleteEmptyDO.png и 6DeleteEmptyPOSLE.png / [смотреть до](#) / [после](#)

▼ screenshots

▼ sql

▼ src

▼ main

▼ java

▼ resources

▼ db.migration

▼ target

▼ .gitignore

schema.sql

test-queries.sql

V001__migra.sql

application.properties

30 UPDATE product SET quantity = quantity + 10 WHERE description

31 SELECT description, quantity FROM product WHERE description

32

33 -- 6. Удалить клиентов без заказов -- Использует индекс idx_

34 SELECT c.id, c.first_name, c.last_name -- Перед удалением: п

35 FROM customer c

36 WHERE c.id NOT IN (SELECT DISTINCT customer_id FROM orders);

37 DELETE FROM customer WHERE id NOT IN (SELECT DISTINCT custom

38 SELECT c.id, c.first_name, c.last_name -- После удаления: пр

39 FROM customer c

40 WHERE c.id NOT IN (SELECT DISTINCT customer_id FROM orders);

41

42 -- 7. Список всех товаров по категории -- Индексы необязател

43 SELECT category, description, price FROM product ORDER BY ca

44

DB Execution Console

×

1

id	first_name	last_name
16	Виктор	Ковалев

> .github

> .idea

> screenshots

> sql

schema.sql

test-queries.sql

> src

> main

> java

App

> resources

> db.migration

V001__migra.sql

application.properties

> target

.gitignore

DB Execution Console

×

🔍

📄

id	first_name	last_name
----	------------	-----------

32

-- 6. Удалить клиентов без заказов -- Использует индекс idx_orders_customer_1

33

34  SELECT c.id, c.first_name, c.last_name -- Перед удалением: показать клиентов

35 FROM customer c

36 WHERE c.id NOT IN (SELECT DISTINCT customer_id FROM orders);

37  DELETE FROM customer WHERE id NOT IN (SELECT DISTINCT customer_id FROM orders

38  SELECT c.id, c.first_name, c.last_name -- После удаления: проверить, что таки

39 FROM customer c

40 WHERE c.id NOT IN (SELECT DISTINCT customer_id FROM orders);

41

42 -- 7. Список всех товаров по категории -- Индексы необязательны, так как это

43  SELECT category, description, price FROM product ORDER BY category;

44

45 -- 8. Удаление всех заказов старше месяца -- Использует индекс idx_orders_ord

46  SELECT id, order_date FROM orders WHERE order_date < NOW() - INTERVAL '30 day

47  DELETE FROM orders WHERE order_date < NOW() - INTERVAL '30 days';

48  SELECT id, order_date FROM orders WHERE order_date < NOW() - INTERVAL '30 day

Список всех товаров по категориям - testsql/7ListCateg.png / [смотреть](#)

sql

schema.sql

test-queries.sql

src

main

java

App

resources

db.migration

V001__migra.sql

application.properties

target

.gitignore

40

WHERE c.id NOT IN (SELECT DISTINCT customer_id FROM orders);

41

42

-- 7. Список всех товаров по категории -- Индексы необязательны, т

43

SELECT category, description, price FROM product ORDER BY category

44

45

-- 8. Удаление всех заказов старше месяца -- Использует индекс idx

46

SELECT id, order_date FROM orders WHERE order_date < NOW() - INTER

47

DELETE FROM orders WHERE order_date < NOW() - INTERVAL '30 days';

48

SELECT id, order_date FROM orders WHERE order_date < NOW() - INTER

49

50

-- 9. Изменение статуса заказа -- Использует индекс idx_orders_sta

51

SELECT o.id, os.status_name FROM orders o JOIN order_status os ON

52

UPDATE orders SET status = 3 WHERE id = 1;

53

SELECT o.id, os.status_name FROM orders o JOIN order_status os ON

DB Execution Console

×

🔍

📄

▶

🔄

🔍

📄

⚙️

	category	description	price
1	Молочные продукты	Молоко	85.99
2	Молочные продукты	Сыр	299.99
3	Мясные продукты	Курица	199.99
4	Мясные продукты	Колбаса	399.99
5	Овощи	Картофель	39.99
6	Овощи	Морковь	29.99
7	Фрукты	Яблоки	69.99
8	Фрукты	Бананы	89.99
9	Хлебобулочные	Хлеб	49.99
10	Яйца	Яйца	129.99

Удаление всех заказов старше года - testsql/8DeleteOldestDO.png и 8DeleteOldestPOSLE.png / [смотреть до](#) / [после](#)

sql

schema.sql

test-queries.sql

src

main

java

App

resources

db.migration

V001_migra.sql

application.properties

target

.gitignore

DB Execution Console

	id	order_date
1	8	Aug 25, 2025, 5:00:00 PM
2	9	Aug 15, 2025, 12:10:00 PM
3	10	Aug 1, 2025, 3:40:00 PM
4	13	Aug 20, 2025, 10:45:00 AM
5	14	Aug 15, 2025, 9:00:00 AM
6	15	Aug 10, 2025, 2:20:00 PM

43

SELECT category, description, price FROM product ORDER BY category;

44

45

-- 8. Удаление всех заказов старше месяца -- Использует индекс idx_orders_order_date для фильтрации

46

SELECT id, order_date FROM orders WHERE order_date < NOW() - INTERVAL '30 days'; -- Перед удалением

47

DELETE FROM orders WHERE order_date < NOW() - INTERVAL '30 days';

48

SELECT id, order_date FROM orders WHERE order_date < NOW() - INTERVAL '30 days'; -- После удаления

49

50

-- 9. Изменение статуса заказа -- Использует индекс idx_orders_status для обновления статуса

51

SELECT o.id, os.status_name FROM orders o JOIN order_status os ON o.status = os.id WHERE o.id = 1;

52

UPDATE orders SET status = 3 WHERE id = 1;

53

SELECT o.id, os.status_name FROM orders o JOIN order_status os ON o.status = os.id WHERE o.id = 1;

54

55

-- 10. Проверка остатков на складе -- Индексы необязательны, так как это простой SELECT

56

SELECT description, quantity FROM product WHERE quantity < 50;

src

main

java

App

resources

db.migration

V001__migra.sql

application.properties

target

.gitignore

43

SELECT category, description, price FROM product ORDER BY category;

44

45

-- 8. Удаление всех заказов старше месяца -- Использует индекс idx_orders_orde

46

SELECT id, order_date FROM orders WHERE order_date < NOW() - INTERVAL '30 days

47

DELETE FROM orders WHERE order_date < NOW() - INTERVAL '30 days';

48

SELECT id, order_date FROM orders WHERE order_date < NOW() - INTERVAL '30 days

49

50

-- 9. Изменение статуса заказа -- Использует индекс idx_orders_status для обно

51

SELECT o.id, os.status_name FROM orders o JOIN order_status os ON o.status = o

52

UPDATE orders SET status = 3 WHERE id = 1;

53

SELECT o.id, os.status_name FROM orders o JOIN order_status os ON o.status = o

54

55

-- 10. Проверка остатков на складе -- Индексы необязательны, так как это прост

56

SELECT description, quantity FROM product WHERE quantity < 50;

DB Execution Console

×

id

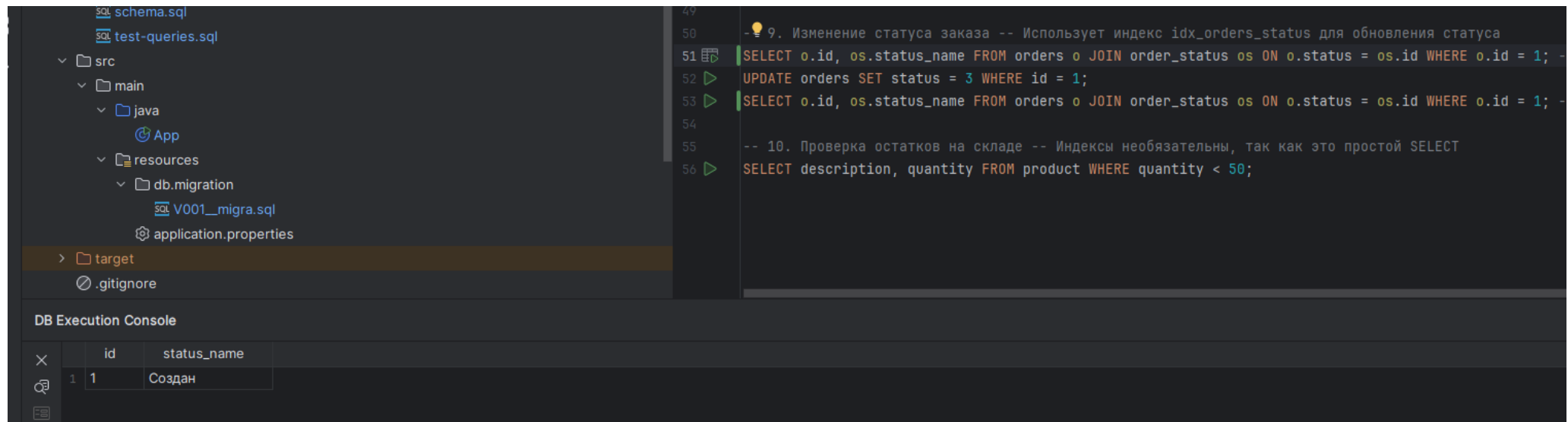
order_date

🔍

📄

▶

Изменение статуса заказа - testsql/9ChangeStatusDO.png и 9ChangeStatusPOSLE.png / [смотреть до](#) / [после](#)



The screenshot shows an IDE with a file explorer on the left, a SQL editor in the center, and a DB Execution Console at the bottom.

File Explorer:

- src
 - main
 - java
 - App
 - resources
 - db.migration
 - V001__migra.sql
 - application.properties
 - target
 - .gitignore

SQL Editor:

```
49
50 -- 9. Изменение статуса заказа -- Использует индекс idx_orders_status для обновления статуса
51 SELECT o.id, os.status_name FROM orders o JOIN order_status os ON o.status = os.id WHERE o.id = 1; -
52 UPDATE orders SET status = 3 WHERE id = 1;
53 SELECT o.id, os.status_name FROM orders o JOIN order_status os ON o.status = os.id WHERE o.id = 1; -
54
55 -- 10. Проверка остатков на складе -- Индексы необязательны, так как это простой SELECT
56 SELECT description, quantity FROM product WHERE quantity < 50;
```

DB Execution Console:

	id	status_name
1	1	Создан

sql

schema.sql

test-queries.sql

src

main

java

App

resources

db.migration

V001_migra.sql

application.properties

target

.gitignore

DB Execution Console

×

🔍

☰

	id	status_name
1	1	Доставлен

48

49

50

51

52

53

54

55

56

SELECT id, order_date FROM orders WHERE order_date < NOW()

-- 9. Изменение статуса заказа -- Использует индекс idx_order_status

SELECT o.id, os.status_name FROM orders o JOIN order_status os ON o.id = os.order_id

UPDATE orders SET status = 3 WHERE id = 1;

SELECT o.id, os.status_name FROM orders o JOIN order_status os ON o.id = os.order_id

-- 10. Проверка остатков на складе -- Индексы необязательны

SELECT description, quantity FROM product WHERE quantity < 10

Количество товаров на складе - testsql/10Quantity.png / [смотреть](#)

educationjava [attestation-order-list] E:\educationjava

> .github

> .idea

> screenshots

sql

schema.sql

test-queries.sql

src

main

java

App

resources

db.migration

V001__migra.sql

target

.gitignore

Connection public Main Auto-Commit OFF - connected

46 SELECT id, order_date FROM orders WHERE order_date < NOW() - INTERVAL '30 days'; -- Пере

47 DELETE FROM orders WHERE order_date < NOW() - INTERVAL '30 days';

48 SELECT id, order_date FROM orders WHERE order_date < NOW() - INTERVAL '30 days'; -- Посл

49

50 -- 9. Изменение статуса заказа -- Использует индекс idx_orders_status для обновления ста

51 SELECT o.id, os.status_name FROM orders o JOIN order_status os ON o.status = os.id WHERE

52 UPDATE orders SET status = 3 WHERE id = 1;

53 SELECT o.id, os.status_name FROM orders o JOIN order_status os ON o.status = os.id WHERE

54

55 -- 10. Проверка остатков на складе -- Индексы необязательны, так как это простой SELECT

56 SELECT description, quantity FROM product WHERE quantity < 50;

DB Execution Console

×

1

2

3

▶

	description	quantity
1	Сыр	29
2	Курица	41
3	Колбаса	23

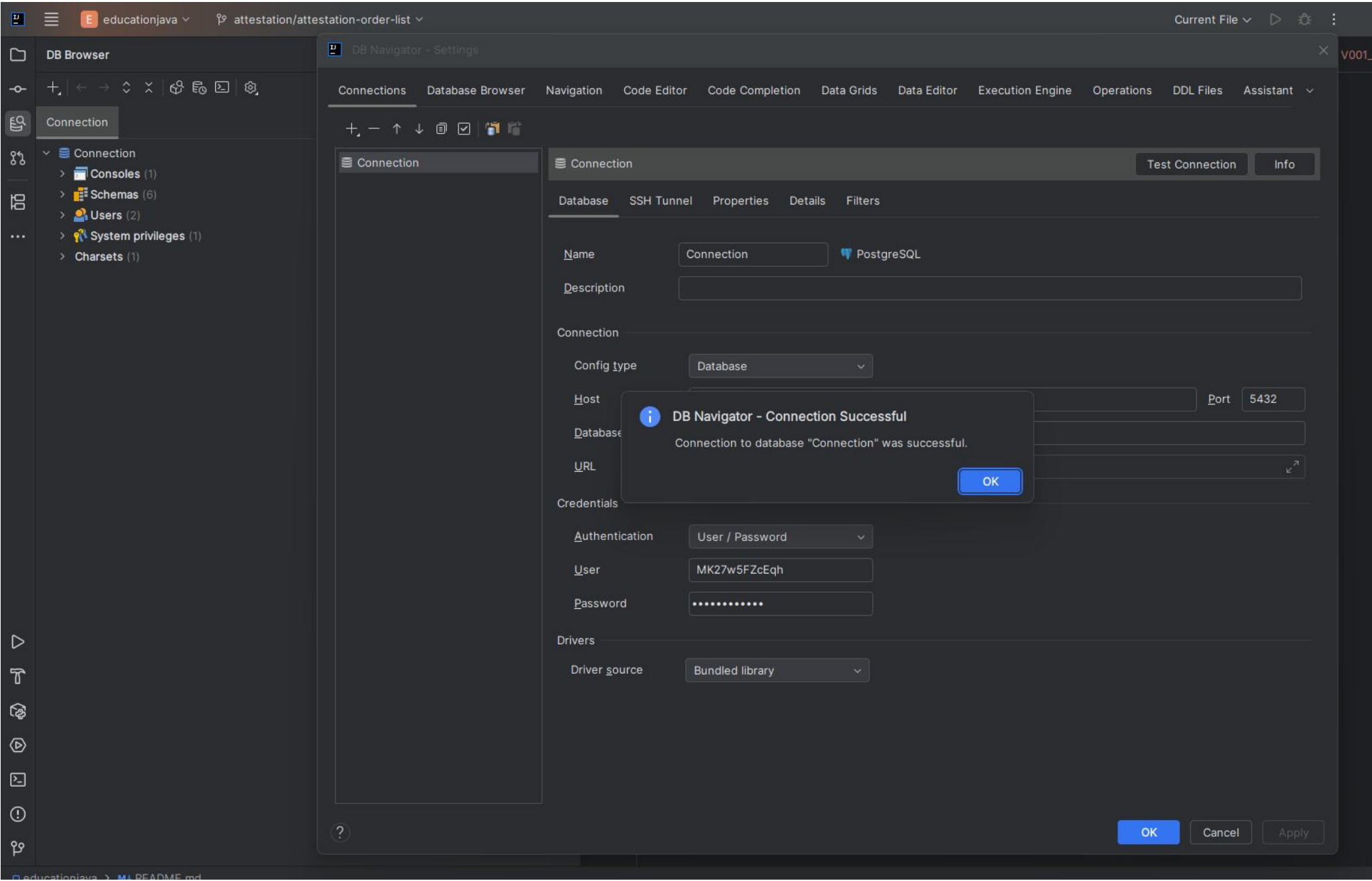
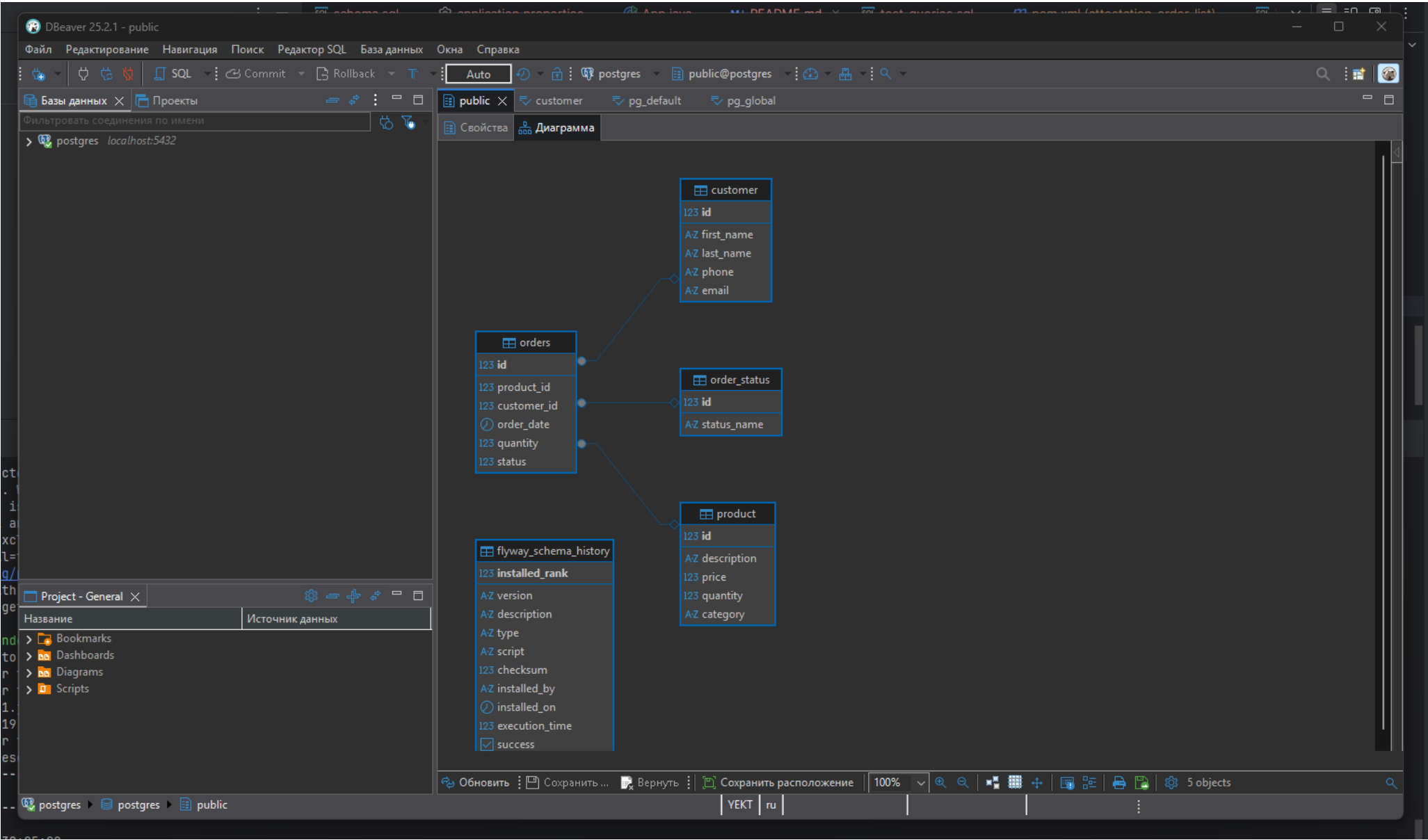
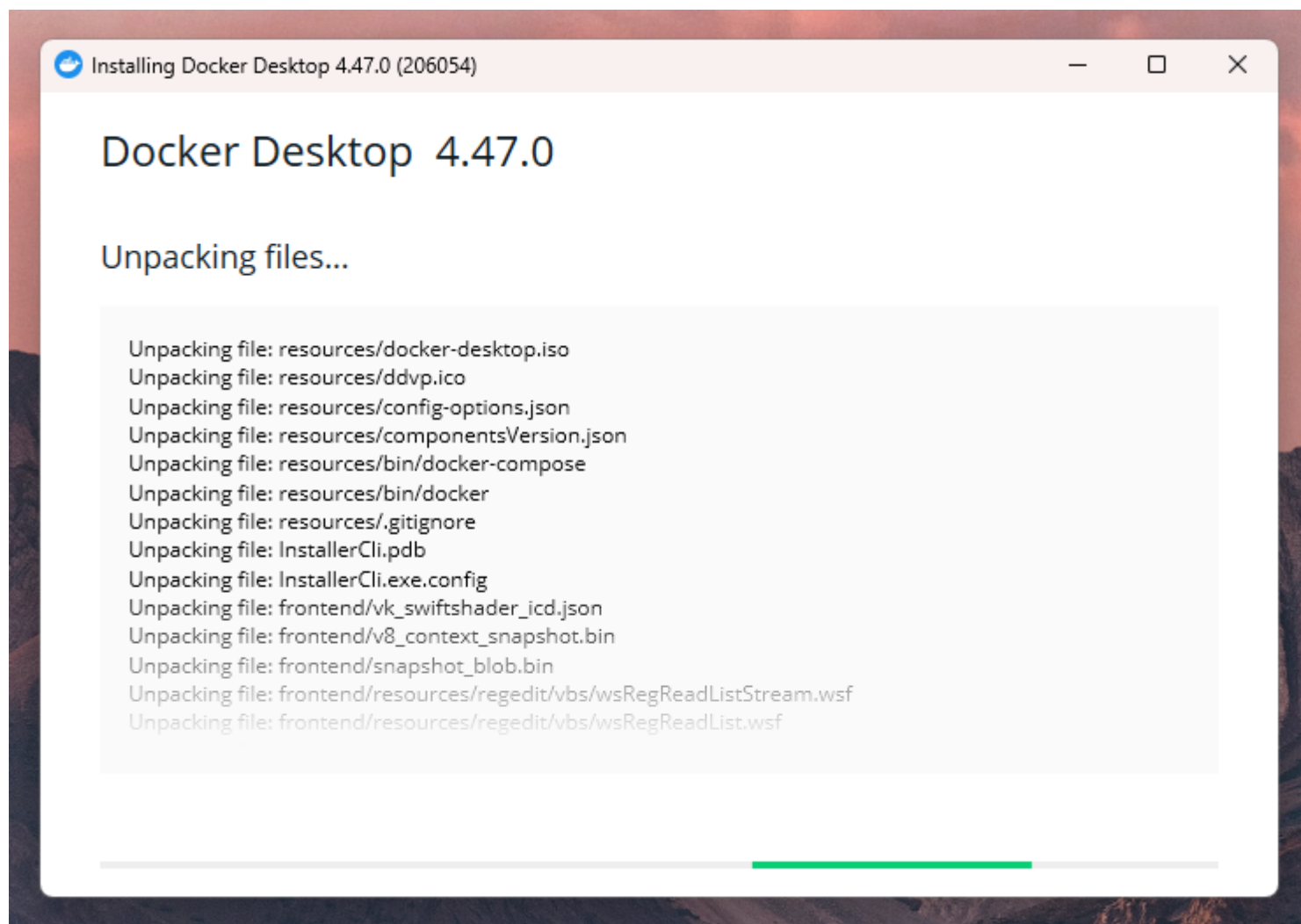


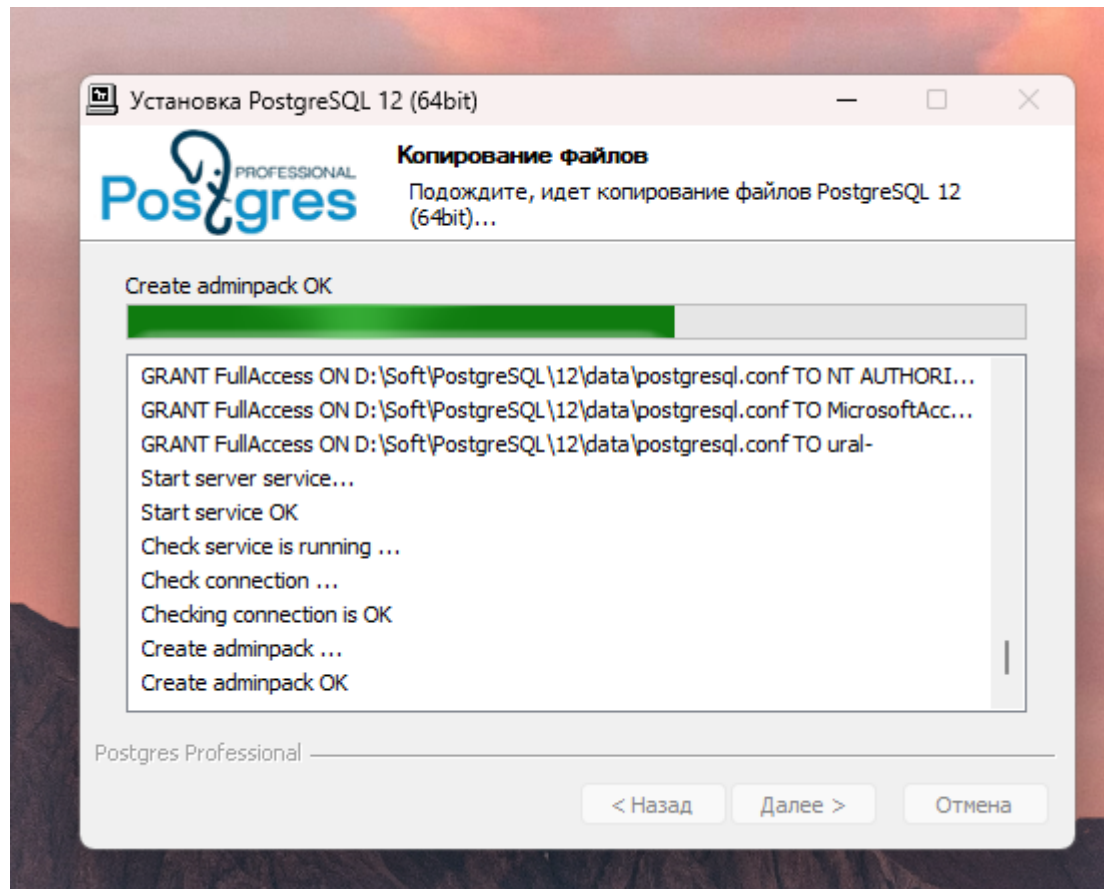
Диаграмма - DBeaverDiag.png / [смотреть](#)



Установленный Docker Desktop - docker-install.png / [смотреть](#)



PSQL 12 - psql-install.png / [смотреть](#)



Скомпилированный .jar с помощью Maven, примеры с CRUD-операциями, и миграции Flyway - MavenJarMigrationCRUD.png / [смотреть](#)

```
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Установите последнюю версию PowerShell для новых функций и улучшения! https://aka.ms/PSWindows

PS E:\educationjava> java -jar target/attestation-order-list-001.jar
окт. 03, 2025 4:25:44 PM org.flywaydb.core.FlywayExecutor execute
INFO: Database: jdbc:postgresql://localhost:5432/postgres (PostgreSQL 12.22)
окт. 03, 2025 4:25:44 PM org.flywaydb.core.internal.command.DbValidate validate
INFO: Successfully validated 2 migrations (execution time 00:00.029s)
окт. 03, 2025 4:25:44 PM org.flywaydb.core.internal.command.DbMigrate migrateGroup
INFO: Current version of schema "public": 1
окт. 03, 2025 4:25:44 PM org.flywaydb.core.internal.command.DbMigrate logSummary
INFO: Schema "public" is up to date. No migration necessary.
=====
Миграции БД Flywaydb выполнены успешно.
=====
Вставлен новый товар с ID: 13 (Сметана)
Вставлен новый покупатель с ID: 19 (Тестовый)
Создан новый заказ с ID: 18
=====
Последние 5 заказов:
=====


| №  | Имя       | Продукт | Кол   | Статус      | Дата                |
|----|-----------|---------|-------|-------------|---------------------|
| 18 | Тестовый  | Сметана | 1 шт. | Создан      | 03.10.2025 16:25:44 |
| 1  | Александр | Хлеб    | 2 шт. | Создан      | 01.10.2025 10:00:00 |
| 11 | Екатерина | Яблоки  | 3 шт. | Оплачен     | 30.09.2025 12:00:00 |
| 2  | Андрей    | Молоко  | 1 шт. | Оплачен     | 28.09.2025 14:30:00 |
| 12 | Дмитрий   | Молоко  | 2 шт. | В обработке | 27.09.2025 15:30:00 |


=====
Обновлена цена и количество для товара ID: 13 (Сметана)
Удалён заказ ID: 18
Удалён покупатель ID: 19 (Тестовый)
Удалён товар ID: 13 (Сметана)
=====


| №  | Имя       | Продукт | Кол   | Статус      | Дата                |
|----|-----------|---------|-------|-------------|---------------------|
| 1  | Александр | Хлеб    | 2 шт. | Создан      | 01.10.2025 10:00:00 |
| 11 | Екатерина | Яблоки  | 3 шт. | Оплачен     | 30.09.2025 12:00:00 |
| 2  | Андрей    | Молоко  | 1 шт. | Оплачен     | 28.09.2025 14:30:00 |
| 12 | Дмитрий   | Молоко  | 2 шт. | В обработке | 27.09.2025 15:30:00 |
| 3  | Анна      | Яйца    | 3 шт. | Доставлен   | 25.09.2025 09:15:00 |


=====
Все операции выполнены успешно!
PS E:\educationjava>
```